
Cours 8

Troisième partie 3. Image directe.

2. IMAGE DIRECTE CONTINUE D'UN INTERVALLE.

2.2. L'image continue d'un intervalle dans $\mathbb{R}$. L'une des formes les plus classiques du TVI est le "théorème du zéro intermédiaire" :

Théorème 2.1 (TZI). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Si $f(a)f(b) \leq 0$ alors f s'annule sur $[a; b]$.*

Démonstration. L'hypothèse de signe du produit dit que $f(a)$ et $f(b)$ n'ont pas le même signe. Donc $t = 0$ est intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$ et le TVI s'applique. $\square$

Corollaire 2.2 (point fixe pour une fonction continue d'un segment dans lui même). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f([a; b]) \subset [a; b]$ - ou plus généralement telle que $f(a) \geq a$ et $f(b) \leq b$. Alors f possède un point fixe dans le segment $[a; b]$: il existe $x \in [a; b]$ tel que $f(x) = x$.*

Démonstration. On pose $g(x) = f(x) - x$ et on applique à g le TZI! $\square$

Correction exercice 3.12 :

On introduit la fonction $h(x) = f(x) - g(x)$. Alors h est continue comme différence de deux fonctions continues. L'hypothèse de changement de sens de comparaison revient à dire que $h(a)h(b) \leq 0$, donc h admet un zéro entre a et b . Or $h(z) = 0 \iff f(z) = g(z)$.

Quatrième partie 4. Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.

Le cas où l'espace de départ est contenu dans la droite réelle ($p = 1$) est déjà très riche !

1. FONCTION CONTINUE $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

1.1. Définitions équivalentes. Nous avons déjà considéré des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, comme par exemple $f(t) = (\cos(t); \sin(t))$. Dans ce cas nous voyons que, pour chaque t , le vecteur $f(t)$ est défini par ses deux composantes ($\cos(t)$ et $\sin(t)$) : on dit que la première composante de $t \mapsto f(t)$ est $t \mapsto \cos(t)$ et la deuxième composante de $t \mapsto f(t)$ est $t \mapsto \sin(t)$. Ceci se généralise :

Définition 1.1 (composantes d'une fonction à valeur vectorielle). Soit X un ensemble quelconque, soit $m \geq 1$ un entier et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application.

Dans cette partie X sera souvent $\mathbb{R}$, ou un intervalle de $\mathbb{R}$, par exemple un segment.

Pour chaque entier $j \in \llbracket 1; m \rrbracket$ on obtient une application $f_j : X \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f_j(t) = p_j(f(t))$ (où $p_j : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est l'application "jème composante", donc celle qui à $(u_1, \dots, u_m)$ associe u_j). L'application f_j est appelée la *jème composante* de f .

Supposons que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ est une application : comme il n'y a que deux composantes pour un vecteur de $\mathbb{R}^2$, on note traditionnellement $t \mapsto x(t)$ la 1ère composante de $f(t)$ (au lieu de $f_1(t)$), et $t \mapsto y(t)$ la deuxième composante (au lieu de $f_2(t)$). Avec des compositions d'applications on a $\boxed{f_j = p_j \circ f}$.

Définition 1.2 (trois notions de continuité pour une fonction à valeur vectorielle en un point). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide, soit $m \geq 1$ un entier, soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, et soit $\bar{t} \in X$.

- (1) On dit que f est continue en $\bar{t}$ au sens des suites lorsque pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, on a $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$. (Ici $(t_n)_{n \geq 0}$ est une suite réelle, et $(f(t_n))_{n \geq 0}$ est une suite de $\mathbb{R}^m$.)
- (2) On dit que f est continue en $\bar{t}$ au sens de la distance lorsque pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que si $t \in X$ et t est α -proche de $\bar{t}$ (dans $\mathbb{R}$), alors $f(t)$ est ε -proche de $f(\bar{t})$ (dans $\mathbb{R}^m$, pour la distance d_2).
- (3) On dit que f est continue en $\bar{t}$ au sens des composantes lorsque pour chaque $j = 1, \dots, m$, la fonction $f_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $\bar{t}$.

Proposition 1.3 (sens équivalents pour la limite). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide, soit $m \geq 1$ un entier, soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, et soit $\bar{t} \in X$.

Alors les trois notions de continuité ci-dessus sont équivalentes.

On ne précisera donc plus le sens en lequel la fonction est continue au point considéré.
 f est dite continue sur X lorsque $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ est continue en tout point $\bar{t}$ de X .

Démonstration. Pour l'équivalence entre la continuité par les suites et celle "par les distances" voir l'exercice 4.1.

Montrons que la continuité "au sens des suites" équivaut à celle "au sens des composantes". Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$: alors $f(t_n)$ tend vers $f(\bar{t}) \iff$ pour tout $j = 1, \dots, m$, la suite $f_j(t_n)$ tend vers $f_j(\bar{t})$. Donc f est continue en $\bar{t}$ au sens des suites $\iff$ pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, pour tout $j = 1, \dots, m$, la suite $f_j(t_n)$ tend vers $f_j(\bar{t})$. En intervertissant les deux "pour tout", nous obtenons de manière équivalente : "pour tout $j = 1, \dots, m$, pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, la suite $f_j(t_n)$ tend vers $f_j(\bar{t})$ " - en d'autres termes : "pour tout $j = 1, \dots, m$, la fonction f_j est continue en $\bar{t}$ ".

□

→ Exercice 4.1

1) On suppose que f est distanciellement continue en $\bar{t}$. Pour montrer que $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$, fixons un $\varepsilon > 0$: nous voulons montrer que $d_2(f(t_n), f(\bar{t})) < \varepsilon$ pour n assez grand. Or par

hypothèse $\exists \alpha > 0$ tel que si $t \in X$ et $|t - \bar{t}| < \alpha$ alors $d_2(f(t), f(\bar{t})) < \varepsilon$. Comme $t_n \rightarrow \bar{t}$ il existe un rang $N \geq 0$ tel que pour tout rang $n \geq N$, on a $|t_n - \bar{t}| < \alpha$. Puisque de toute manière $t_n \in X$ (pour tout entier $n \geq 0$), cela nous assure que $d_2(f(t_n), f(\bar{t})) < \varepsilon$ (pour tout $n \geq N$). Nous avons bien démontré que $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$.

2) La négation de la continuité distancielle de f en $\bar{t}$ s'énonce comme suit : "il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$, on peut trouver un $t_\alpha \in X$ tel que $|t_\alpha - \bar{t}| < \alpha$ et cependant $d_2(f(t_\alpha), f(\bar{t})) \geq \varepsilon_0$."

Pour montrer la discontinuité séquentielle on applique alors cette propriété pour tout réel α de la forme $\alpha = \frac{1}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$)...

Proposition 1.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction. Si f est continue alors pour toute partie fermée $F \subset \mathbb{R}^m$, l'image réciproque $f^{-1}(F)$ est fermée dans $\mathbb{R}$. Et pour toute partie ouverte $O \subset \mathbb{R}^m$, l'image réciproque $f^{-1}(O)$ est ouverte dans $\mathbb{R}$.

(Et d'ailleurs la réciproque est vraie !)

Démonstration. Soit $F \subset \mathbb{R}^m$ une partie fermée. Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de $f^{-1}(F)$ telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$ dans $\mathbb{R}$. Alors $f(t_n) \in F$ et par continuité de f en $\bar{t}$ nous savons que $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$. Comme F est fermée et contient chaque terme de la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ elle contient sa limite $f(\bar{t})$. Et donc $\bar{t} \in f^{-1}(F)$. Nous avons bien vérifié que $f^{-1}(F)$ est séquentiellement fermé.

Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ une partie ouverte. Soit $F = \mathbb{R}^m \setminus O$. Alors $f^{-1}(O) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(F)$, donc c'est le complémentaire d'un fermé d'après le résultat du début, donc c'est bien un ouvert. $\square$

1.2. Exemples de fonction continues d'un intervalle dans $\mathbb{R}^m$.

Définition 1.5 (fonctions Lipschitziennes). Soit $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction. Pour K un réel ≥ 0 , on dit que f est K -Lipschitzienne si pour tout $x, x' \in X$ on a $d_2(f(x), f(x')) \leq K|x' - x|$. On dit que f est Lipschitzienne s'il existe $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne.

Lemme 1.6 (Lipschitzien $\Rightarrow$ continu). Soit $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction. Si f est lipschitzienne elle est continue.

Démonstration. Supposons que f est K -Lipschitzienne. Alors chaque composante de f est également K -Lipschitzienne, car $|f_j(x) - f_j(x')| \leq d_2(f(x), f(x'))$. Donc chaque composante est continue, de sorte que f est continue. $\square$

Exemple 1.7. Pour $P, Q \in \mathbb{R}^m$ la fonction $\sigma_{PQ} : t \mapsto P + t(Q - P)$ est continue car elle est $d(P, Q)$ -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. En effet $d(\sigma_{PQ}(t'), \sigma_{PQ}(t)) = \|(t' - t)(Q - P)\|_2 = |t' - t|\|(Q - P)\|_2 = d(P, Q)|t' - t|$.

Définition 1.8 (chemin, courbe, extrémités). Un *chemin* de $\mathbb{R}^m$ est une fonction continue $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$. La *courbe* associée au chemin est l'image directe $f([a; b])$. Les *extrémités* du chemin f sont les points $f(a)$ et $f(b)$. On dit que le chemin f *connecte* (ou *relie*) les points $f(a)$ et $f(b)$.

Par exemple $t \mapsto \sigma_{PQ}(t) = P + t(Q - P)$ est un chemin (rectiligne) de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}^m$, la courbe associée est le segment $[PQ] \subset \mathbb{R}^m$, les extrémités sont P et Q . L'enroulement sur le cercle $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$ est un chemin (circulaire) de $[0; 2\pi]$ dans $\mathbb{R}^2$, la courbe associée est le cercle de $\mathbb{R}^2$ de centre $(0, 0)$ et de rayon 1, les deux extrémités sont le même point $(1, 0)$ (on dit donc que cette courbe est *fermée*).

Attention cependant : il existe des fonctions continues étranges, par exemple $p : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, une fonction continue telle que $f([0; 1]) = [0; 1] \times [0; 1]$ ("courbe de Peano") ! Donc une courbe ce n'est pas toujours dessinable. Sauf si on demande que les composantes de f soient dérivables - voir le cours de S4 *Topologie 2 : courbes paramétrées*.

L'utilisation des chemins - même rectiligne - est fondamentale. Voici un premier exemple.

Théorème 1.9. *Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie ouverte et fermée. Alors $X = \emptyset$ ou $X = \mathbb{R}^m$.*

Démonstration. Supposons $X \neq \emptyset$ et soit $P \in X$ fixé. Pour tout autre point $Q \in \mathbb{R}^m$ considérons l'application $\sigma_{PQ} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $\sigma_{PQ}(t) = P + t(Q - P)$. Alors σ_{PQ} est continue. Puisque X est fermé la partie $F = \sigma_{PQ}^{-1}(X)$ est un fermé de $\mathbb{R}$. De plus $0 \in F$ car $P \in X$, donc $F \neq \emptyset$. Puisque X est ouvert on a aussi $F = \sigma_{PQ}^{-1}(X)$ qui est ouvert. Alors F est non vide, fermé et ouvert dans $\mathbb{R}$: donc $F = \mathbb{R}$. Donc $1 \in F$ et ceci signifie que $Q \in X$. Donc $X = \mathbb{R}^m$. $\square$

Pour la prochaine fois, faire 4.5, 4.6.